



第4章 数值积分与数值微分

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！

4.1 复习重点

...

- (1) 求积公式中未知参数的确定;
- (2) 代数精度的判断;
- (3) 会计算求积余项;
- (4) 复合梯形公式, 复合辛普森公式, 高斯型求积公式及它们的余项计算, 并能用所求公式计算积分的值。

4.2 重点知识

...

$$\text{对于一般形式 } \int_a^b \rho(x)f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

可通过令公式对幂函数 $1, x, x^2, \dots$ 精确成立来建立方程组，以求解 A_k 与 x_k 。

代数精度是衡量求积公式准确性的指标，定义为能使公式精确成立（即余项为零）的最高次多项式的次数。判断方法为依次验证公式对 $f(x)=1, x, x^2, \dots$ 是否精确成立（涉及大题），直到某个幂次不成立为止。

例如：当 $f(x)=x^3$ 时，等式左右（精确值与估计值）相等，当 $f(x)=x^4$ 时，等式左右不相等，则说该求积公式具有 3 次代数精度。

4.2 重点知识

...

求积余项通常通过插值多项式的积分误差来推导。例如，对于以 $x_0, x_1, \dots, x_n$

为节点的插值型求积公式，其余项可表示为 $R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$ ，其中

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)。$$

4.2 重点知识

...

梯形公式 (Trapezoidal Rule)

几何意义：用连接区间两端点的一条直线（一次多项式）来代替原曲线。

直观理解：将积分区域（曲边梯形）近似看作一个直边梯形，计算该梯形的面积作为积分近似值。

辛普森公式 (Simpson's Rule)

几何意义：用过区间两端点及中点的抛物线（二次多项式）来代替原曲线。

直观理解：将积分区域的顶部看作是一段抛物线，计算该抛物线下方围成的面积作为积分近似值（通常比直线逼近更精确）。

梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{f(a)+f(b)}{2} (b-a)$

余项 $R_T[f] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$ 1次代数精度

辛普森公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$

余项 $R_S[f] = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi)$ 3次代数精度

4.2 重点知识

...

复合梯形公式 (Composite Trapezoidal Rule)

几何意义：将积分区间分成若干小段，在每一小段上应用梯形公式。

直观理解：用一条折线（分段线性函数）来逼近原曲线，总积分近似值等于所有小直边梯形面积之和。

复合辛普森公式 (Composite Simpson's Rule)

几何意义：将积分区间分成若干小段，在每两个相邻的小段（构成一个子区间）上应用辛普森公式。

直观理解：用分段抛物线（分段二次函数）首尾相连来逼近原曲线，总积分近似值等于所有小抛物线下的面积之和。

$$\text{复合梯形公式 } T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$\text{余项 } R_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)$$

$$\text{复合辛普森公式 } S_n = \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$\text{余项 } R_n = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

4.2 重点知识

...

梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{f(a)+f(b)}{2} (b-a)$

余项 $R_T[f] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$ 1次代数精度

辛普森公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$

余项 $R_S[f] = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi)$ 3次代数精度

复合梯形公式 $T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$

余项 $R_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)$

复合辛普森公式 $S_n = \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$

余项 $R_n = -\frac{b-a}{180} \cdot (\frac{h}{2})^4 f^{(4)}(\eta)$

4.2 重点知识

...

复合梯形公式将积分区间 $[a,b]$ m 等分,

步长 $h = (b - a) / m$,

$$\text{公式为 } T_m = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b)],$$

$$\text{其余项为 } R_T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta), \eta \in (a, b)。$$

复合辛普森公式要求将区间 m 等分（ m 为偶数），步长 $h = (b - a) / m$,

公式为

$$S_m = \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)],$$

$$\text{其余项为 } R_S = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \eta \in (a, b)。$$

4.2 重点知识

...

高斯型求积公式： $n+1$ 个节点的求积公式的代数精度最高为 $2n+1$ 次的插值型求积公式，其节点为相应正交多项式，如果求积公式有 $2n+1$ 次代数精度，则称为高斯型求积公式。

$$\text{余项公式: } R_G[f] = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x) [\omega_n(x)]^2 dx$$

4.2 重点知识

...

特例：高斯-勒让德公式（区间 $[-1,1]$ 、权函数 $\rho(x)=1$ ）

1 点公式： $2f(0)$ （精度为 1）

2 点公式： $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$ （精度为 3）

余项为 $R = \frac{f^{(4)}(\xi)}{135}$ 。

例： $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 有两个节点，一般 $n+1$ 个节点的求积公式的代数精度最高为 $2n+1$ 次，故 2 个节点 $n=1$ ，代数精度为 $2 \times 1 + 1 = 3$ 次。

其中 n 为把区间分成多少等份，把区间分成 n 等份即取 $n+1$ 个节点。

4.2 重点知识

...

如果要使得计算结果有 5 位有效数字，或者要求其截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ ，

即其余项 $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$

例题1：代数精度

...

确定下列求积公式中的特定参数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式具有的代数精度：

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$$

例题1：代数精度

...

确定下列求积公式中的特定参数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式具有的代数精度：

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$$

解：求积公式为 $\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$ 。

1. 确定参数

为使代数精度尽量高，令公式对 $f(x)=1, x, x^2$ 精确成立：

(1) 取 $f(x)=1$: $\int_{-h}^h dx = 2h \Rightarrow A_{-1} + A_0 + A_1 = 2h$

(2) 取 $f(x)=x$: $\int_{-h}^h xdx = 0 \Rightarrow -hA_{-1} + hA_1 = 0 \Rightarrow A_{-1} = A_1$

(3) 取 $f(x)=x^2$: $\int_{-h}^h x^2dx = \frac{2}{3}h^3 \Rightarrow h^2A_{-1} + h^2A_1 = \frac{2}{3}h^3$

联立求解：

由 (2) (3) 得 $2h^2A_1 = \frac{2}{3}h^3 \Rightarrow A_1 = \frac{h}{3}$ ，故 $A_{-1} = \frac{h}{3}$ 。

代入 (1) 得 $\frac{h}{3} + A_0 + \frac{h}{3} = 2h \Rightarrow A_0 = \frac{4h}{3}$ 。

即参数为： $A_{-1} = \frac{h}{3}, A_0 = \frac{4h}{3}, A_1 = \frac{h}{3}$ 。

2. 确定代数精度

验证 $f(x)=x^3$ ：精确值 $\int_{-h}^h x^3dx = 0$ 。近似值 $\frac{h}{3}(-h)^3 + \frac{4h}{3}(0) + \frac{h}{3}(h)^3 = 0$ 。公

式对 x^3 精确。

验证 $f(x)=x^4$ ：精确值 $\int_{-h}^h x^4dx = \frac{2}{5}h^5$ 。近似值 $\frac{h}{3}(-h)^4 + \frac{4h}{3}(0) + \frac{h}{3}(h)^4 = \frac{2}{3}h^5$ 。

精确值 $\neq$ 近似值。

结论：该求积公式的代数精度为 3。

例题2：代数精度

...

确定使得求积公式 $\int_{-a}^a f(x)dx \approx A_0 f(-a) + A_1 f(0) + A_2 f(a)$ 具有尽可能高的代数精度的常数 A_0, A_1, A_2 ，并求该公式的代数精度，说明是否是高斯型求积公式，写出求积余项，用该公式计算 $\int_{-1}^1 (2x^2 + x)dx$ 的近似值。

例题2：代数精度

...

确定使得求积公式 $\int_{-a}^a f(x)dx \approx A_0 f(-a) + A_1 f(0) + A_2 f(a)$ 具有尽可能高的代数精度的常数 A_0, A_1, A_2 ，并求该公式的代数精度，说明是否是高斯型求积公式，写出求积余项，用该公式计算 $\int_{-1}^1 (2x^2 + x)dx$ 的近似值。

解：

1. 确定系数 A_0, A_1, A_2

为使求积公式具有尽可能高的代数精度，令公式对 $f(x)=1, x, x^2$ 精确成立。

(1) 取 $f(x)=1$ ，则 $\int_{-a}^a 1dx = 2a$ ，代入公式得：

$$A_0 + A_1 + A_2 = 2a$$

(2) 取 $f(x)=x$ ，则 $\int_{-a}^a xdx = 0$ ，代入公式得：

$$A_0(-a) + A_1(0) + A_2(a) = 0 \Rightarrow a(A_2 - A_0) = 0 \Rightarrow A_0 = A_2$$

(3) 取 $f(x)=x^2$ ，则 $\int_{-a}^a x^2 dx = [\frac{x^3}{3}]_{-a}^a = \frac{2}{3}a^3$ ，代入公式得：

$$A_0(-a)^2 + A_1(0)^2 + A_2(a)^2 = a^2(A_0 + A_2) = \frac{2}{3}a^3 \Rightarrow A_0 + A_2 = \frac{2}{3}a$$

联立上述方程组求解：

$$\text{由 } A_0 = A_2 \text{ 及 } A_0 + A_2 = \frac{2}{3}a \text{ 可得 } 2A_0 = \frac{2}{3}a \Rightarrow A_0 = \frac{1}{3}a。$$

故 $A_2 = \frac{1}{3}a。$

$$\text{代入第一式： } \frac{1}{3}a + A_1 + \frac{1}{3}a = 2a \Rightarrow A_1 = \frac{4}{3}a。$$

所以，系数为 $A_0 = \frac{1}{3}a, A_1 = \frac{4}{3}a, A_2 = \frac{1}{3}a。$

该公式即为区间 $[-a, a]$ 上的辛普森（Simpson）公式。

例题2：代数精度

...

2.求该公式的代数精度

已验证公式对 $1, x, x^2$ 精确成立。

检验 $f(x) = x^3$:

精确值: $\int_{-a}^a x^3 dx = 0$ (奇函数积分)。

近似值: $\frac{1}{3}a(-a)^3 + \frac{4}{3}a(0)^3 + \frac{1}{3}a(a)^3 = -\frac{1}{3}a^4 + \frac{1}{3}a^4 = 0$ 。

两者相等, 故对 x^3 精确。

检验 $f(x) = x^4$:

精确值: $\int_{-a}^a x^4 dx = [\frac{x^5}{5}]_{-a}^a = \frac{2}{5}a^5$ 。

近似值: $\frac{1}{3}a(-a)^4 + \frac{4}{3}a(0)^4 + \frac{1}{3}a(a)^4 = \frac{1}{3}a^5 + \frac{1}{3}a^5 = \frac{2}{3}a^5$ 。

因为 $\frac{2}{5}a^5 \neq \frac{2}{3}a^5$, 所以公式对 x^4 不精确。

综上, 该求积公式的代数精度为 3。

3.判断是否为高斯型求积公式

该求积公式有 3 个节点($n=3$)。若是高斯型求积公式, 其代数精度应达到

$2n-1=2(3)-1=5$ 。

现该公式代数精度为 3, 故不是高斯型求积公式。

4.写出求积余项

该公式为辛普森公式, 步长 $h=a$ 。其截断误差(余项)为:

$$R[f] = -\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi) = -\frac{a^5}{90} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (-a, a)$$

5.计算积分近似值

计算 $I = \int_{-1}^1 (2x^2 + x) dx$ 。

此时 $a=1$, 系数为 $A_0 = \frac{1}{3}, A_1 = \frac{4}{3}, A_2 = \frac{1}{3}$ 。

被积函数 $f(x) = 2x^2 + x$ 。

节点函数值: $f(-1) = 2(-1)^2 + (-1) = 1, f(0) = 0, f(1) = 2(1)^2 + 1 = 3$

利用求积公式计算:

$$I \approx \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1) = \frac{1}{3}(1) + \frac{4}{3}(0) + \frac{1}{3}(3) = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

(注: 由于 $f(x)$ 次数为 2, 小于代数精度 3, 该近似值即为准确值。)

例题3：复合梯形公式/复合辛普森公式/求积公式的余项

...

计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$ ，若用复合梯形公式，问区间[0,1]应等分多少份才能使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ ，若用复合辛普森公式，要达到同样要求，区间[0,1]应取多少个等距节点？需简单说明分析过程。

例题3：复合梯形公式/复合辛普森公式/求积公式的余项

...

计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$ ，若用复合梯形公式，问区间 $[0,1]$ 应等分多少份才能使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ ，若用复合辛普森公式，要达到同样要求，区间 $[0,1]$ 应取多少个等距节点？需简单说明分析过程。

解 由于 $f(x) = e^x$ ，则 $f''(x) = f^{(4)}(x) = e^x$ 在 $[0,1]$ 上为单调增函数. $b-a=1$ ，设将区间 n 等份，则 $h = \frac{1}{n}$ ，故对复合梯形公式，要求

$$|R_T(f)| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \right| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \quad \eta \in (0,1),$$

即 $n^2 \geq \frac{e}{6} \times 10^5, n \geq 212.85$ ，因此取 $n=213$ ，即将区间 $[0,1]$ 分为 213 等份时，用复合梯形公式

计算，截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

若用复合辛普森公式，则要求

$$|R_S(f)| = \left| -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\eta) \right| \leq \frac{1}{180 \times 2^4} \left(\frac{1}{n} \right)^4 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \quad \eta \in (0,1),$$

即 $n^4 \geq \frac{e}{144} \times 10^4, n \geq 3.7066$ ，因此取 $n=4$ ，即将区间 $[0,1]$ 分为 8 等份时，用复合辛普森公式

计算，截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

补充：如果要使得计算结果有 5 位有效数字，或者要求其截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ ，即其余项 $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

例题4：代数精度/高斯型求积公式判断

...

已知如下求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx Af(-x_0) + Bf(0) + Cf(x_0)$$

- (1) 试确定其中的系数 A,B,C 和节点 x_0 ，使求积公式具有尽可能高的代数精度；
- (2) 指出求积公式的具体代数精度，它是否是 Gauss 型求积公式？

例题4：代数精度/高斯型求积公式判断

...

已知如下求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx Af(-x_0) + Bf(0) + Cf(x_0)$$

(1) 试确定其中的系数 A,B,C 和节点 x_0 ，使求积公式具有尽可能高的代数精度；

(2) 指出求积公式的具体代数精度，它是否是 Gauss 型求积公式？

解：

(1) 确定系数与节点

1. 取 $f(x)=1$ ：左 $= \int_{-1}^1 1dx = 2$ ，右 $= A+B+C$ ，即 $A+B+C=2$ ；

2. 取 $f(x)=x$ ：左 $= \int_{-1}^1 xdx = 0$ ，右 $= -Ax_0 + 0 + Cx_0$ ，即 $-Ax_0 + Cx_0 = 0$ ，故 $A=C$ ；

3. 取 $f(x)=x^2$ ：左 $= \int_{-1}^1 x^2dx = [\frac{x^3}{3}]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$ ，

右 $= A(-x_0)^2 + B(0)^2 + C(x_0)^2 = Ax_0^2 + Cx_0^2$ ，即 $Ax_0^2 + Cx_0^2 = \frac{2}{3}$ ；

4. 取 $f(x)=x^3$ ：左 $= \int_{-1}^1 x^3dx = 0$ ，右 $= -x_0^3 + 0 + x_0^3$ ，即 $0=0$ ；

5. 取 $f(x)=x^4$ ：左 $= \int_{-1}^1 x^4dx = [\frac{x^5}{5}]_{-1}^1 = \frac{2}{5}$ ，

右 $= A(-x_0)^4 + B(0)^4 + C(x_0)^4 = Ax_0^4 + Cx_0^4$ ，即 $Ax_0^4 + Cx_0^4 = \frac{2}{5}$ ；

联立方程组求解：

$$\begin{cases} A+B+C=2 \\ A=C \\ 2Ax_0^2 = \frac{2}{3} \\ 2Ax_0^4 = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow x_0^2 = \frac{3}{5} \Rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{3}{5}} \Rightarrow A = \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{9} = C \Rightarrow B = 2 - \frac{10}{9} = \frac{8}{9}$$

综上，所求参数为： $A = \frac{5}{9}$ ， $B = \frac{8}{9}$ ， $C = \frac{5}{9}$ ， $x_0 = \sqrt{\frac{3}{5}}$ 。

例题4：代数精度/高斯型求积公式判断

...

(2) 代数精度及 Gauss 型判断

1.确定代数精度

检验 $f(x)=x^5$ ：左 $=\int_{-1}^1 x^5 dx=0$ ，右 $=A(-x_0)^5+C(x_0)^5=0$ ，精确成立。

检验 $f(x)=x^6$ ：左 $=\int_{-1}^1 x^6 dx=\frac{2}{7}$ ，右 $=2Ax_0^6=2\times\frac{5}{9}\times(\frac{3}{5})^3=\frac{10}{9}\times\frac{27}{125}=\frac{6}{25}$ 。因

为 $\frac{2}{7}\neq\frac{6}{25}$ ，所以对 x^6 不精确。

故该求积公式的代数精度为 5。

2.是否为 Gauss 型求积公式

该公式含有 3 个节点 ($n=3$)。Gauss 型求积公式的代数精度应达到

$2n-1=2(3)-1=5$ 。因此，它是 Gauss 型求积公式（即 Gauss-Legendre 公式）。

练习题1：代数精度

...

已知求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx Af(-1)+Bf(0)+Cf(1)$ 确定其中待定参数 A,B,C, 使公式具有尽可能高的代数精度, 并指出其具体代数精度。

解：令求积公式对 $f(x)=1,x,x^2$ 精确成立, 建立方程组求解参数 A,B,C。

(1) 取 $f(x)=1$: 左= $\int_{-1}^1 1dx=2$, 右= $A+B+C$, 得方程: $A+B+C=2$ ①

(2) 取 $f(x)=x$: 左= $\int_{-1}^1 xdx=0$, 右= $-A+C$, 得方程: $-A+C=0 \Rightarrow A=C$ ②

(3) 取 $f(x)=x^2$: 左= $\int_{-1}^1 x^2dx=\frac{2}{3}$, 右= $A+C$, 得方程: $A+C=\frac{2}{3}$ ③

联立②、③解得 $A=\frac{1}{3}, C=\frac{1}{3}$, 代入①解得 $B=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$ 。

故参数为 $A=\frac{1}{3}, B=\frac{4}{3}, C=\frac{1}{3}$ 。

接下来确定代数精度, 依次检验更高次幂函数:

(4) 取 $f(x)=x^3$: 左= $\int_{-1}^1 x^3dx=0$, 右= $\frac{1}{3}(-1)^3+\frac{4}{3}(0)^3+\frac{1}{3}(1)^3=-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0$,
LHS=RHS, 公式成立。

(5) 取 $f(x)=x^4$: 左= $\int_{-1}^1 x^4dx=\frac{2}{5}$, 右= $\frac{1}{3}(-1)^4+\frac{4}{3}(0)^4+\frac{1}{3}(1)^4=\frac{2}{3}$, 因为 $\frac{2}{5} \neq \frac{2}{3}$,

公式不成立。

综上所述, 该求积公式 (即辛普森公式) 具有 3 次代数精度。

练习题2：代数精度

...

确定下列求积公式中的待定参数，其中权函数 $\rho(x)=x$ ，使其具有尽可能高的代数精度，并指出求积公式的具体代数精度。

$$\int_0^h \rho(x)f(x)dx \approx h^2 [Af(0)+Bf(h)] + h^3 [Cf'(0)+Df'(h)]$$

解：令求积公式对 $f(x)=1, x, x^2, x^3$ 精确成立。此时 $f'(x)$ 分别为 $0, 1, 2x, 3x^2$ 。

(1) 建立方程组

1. 取 $f(x)=1$ ：左 $= \int_0^h x \cdot 1 dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^h = \frac{h^2}{2}$ ，右 $= h^2[A+B]$ ，方程①： $A+B = \frac{1}{2}$

2. 取 $f(x)=x$ ：左 $= \int_0^h x \cdot x dx = \frac{h^3}{3}$ ，右 $= h^2[B \cdot h] + h^3[C+D] = h^3(B+C+D)$ ，

方程②： $B+C+D = \frac{1}{3}$

3. 取 $f(x)=x^2$ ：左 $= \int_0^h x \cdot x^2 dx = \frac{h^4}{4}$ ，右 $= h^2[B \cdot h^2] + h^3[D \cdot 2h] = h^4(B+2D)$ ，

方程③： $B+2D = \frac{1}{4}$

4. 取 $f(x)=x^3$ ：左 $= \int_0^h x \cdot x^3 dx = \frac{h^5}{5}$ ，右 $= h^2[B \cdot h^3] + h^3[D \cdot 3h^2] = h^5(B+3D)$ ，

方程④： $B+3D = \frac{1}{5}$

(2) 求解参数

联立③、④求解 B, D:

④-③得： $D = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20}$

代入③得： $B = \frac{1}{4} - 2(-\frac{1}{20}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{7}{20}$

代入①求 A： $A = \frac{1}{2} - B = \frac{10}{20} - \frac{7}{20} = \frac{3}{20}$

代入②求 C： $\frac{7}{20} + C - \frac{1}{20} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{6}{20} + C = \frac{1}{3} \Rightarrow C = \frac{1}{3} - \frac{3}{10} = \frac{1}{30}$

故参数为： $A = \frac{3}{20}, B = \frac{7}{20}, C = \frac{1}{30}, D = -\frac{1}{20}$

(3) 确定代数精度

已验证公式对 3 次及以下多项式精确。

检验 $f(x)=x^4$ ：左 $= \int_0^h x \cdot x^4 dx = \frac{h^6}{6}$ ，

右 $= h^2[B \cdot h^4] + h^3[D \cdot 4h^3] = h^6(\frac{7}{20} - \frac{4}{20}) = \frac{3}{20}h^6$

由于 $\frac{1}{6} \neq \frac{3}{20}$ ($\frac{10}{60} \neq \frac{9}{60}$)，公式对 x^4 不精确。

故该求积公式的代数精度为 3。



谢谢观看

恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！